

浙 江 科 技 学 院

2020 年硕士研究生招生入学考试试题 A

考试科目： 普通物理 代码： 751

(请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效)

一、单项选择题 (每题 3 分，共 45 分)

1. 一质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表达式为 $\vec{r} = at^2\vec{i} + bt^2\vec{j}$ (其中 a、b 为常量)，则该质点做 () 运动。

A、匀速直线 B、变速直线 C、抛物线 D、一般曲线

2. 花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动，开始时两臂伸开，转动惯量为 J_0 ，角速度为 ω_0 。然后她将两臂收回，使转动惯量减少为 $J_0/3$ 。这时她转动的角速度变为 ()

A、 $\omega_0/3$. B、 $(1/\sqrt{3}) \omega_0$. C、 $\sqrt{3} \omega_0$. D、 $3 \omega_0$.

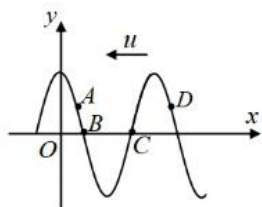
3. 两个质点各自作简谐振动, 它们的振幅相同、周期相同, 第一个质点的振动方程为 $x_1 = A \cos(\omega t + \alpha)$. 当第一个质点从相对平衡位置的正位移处回到平衡位置时, 第二个质点正在最大位移处, 则第二个质点的振动方程为 ()

A、 $x_2 = A \cos(\omega t + \alpha + \pi/2)$. B、 $x_2 = A \cos(\omega t + \alpha - \pi/2)$.

C、 $x_2 = A \cos(\omega t + \alpha - 3\pi/2)$. D、 $x_2 = A \cos(\omega t + \alpha + \pi)$.

4. 横波以波速 u 沿 x 轴负方向传播。 t 时刻波形曲线如图所示，则该时刻 ()

A、A 点振动速度大于零； B、B 点静止不动； C、C 点向下运动； D、D 点振动速度小于零



5. $f(v)$ 为麦氏速率分布函数, $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$ 表示 ()

- A、速率在 v_1 和 v_2 之间的分子数;
- B、速率在 v_1 和 v_2 之间的分子数在总分子数所占百分数;
- C、速率在 v_1 和 v_2 之间的分子数的平均速率;
- D、速率在 0 和 ∞ 之间的总分子数;

6. 关于温度的意义, 有下列几种说法: ()

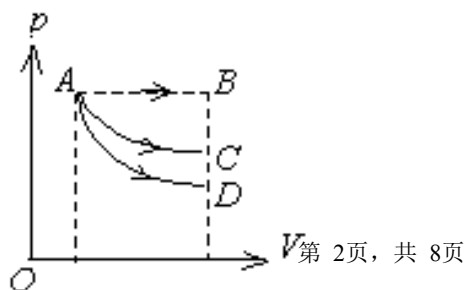
- (1) 气体的温度是分子平均平动动能的量度.
- (2) 气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现, 具有统计意义.
- (3) 温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同.
- (4) 从微观上看, 气体的温度表示每个气体分子的冷热程度.

这些说法中正确的是 ()

- A、 (1)、(2)、(4). B、 (1)、(2)、(3).
- C、 (2)、(3)、(4). D、 (1)、(3)、(4).

7. 如图所示, 一定量理想气体从体积 V_1 , 膨胀到体积 V_2 分别经历的过程是: $A \rightarrow B$ 等压过程, $A \rightarrow C$ 等温过程; $A \rightarrow D$ 绝热过程, 其中吸热量最多的过程是 ()

- A、 是 $A \rightarrow B$. B、 是 $A \rightarrow C$. C、 是 $A \rightarrow D$. D、 既是 $A \rightarrow B$ 也是 $A \rightarrow C$, 两过程吸热一样多.



8. 在单缝夫琅和费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射到宽度为 $a=4\lambda$ 的单缝上, 对应于衍射角 30° 的方向, 单缝处波阵面可分成的半波带数目为 ()

- A、2 个 B、4 个 C、6 个 D、8 个

9. 光强为 I_0 的自然光依次通过两个偏振片 P_1 和 P_2 。若 P_1 和 P_2 的偏振化方向的夹角 $\alpha = 30^\circ$, 则透射偏振光的强度 I 是 ()

- A、 $I_0/4$ B、 $\sqrt{3}I_0/4$ C、 $3I_0/8$ D、 $I_0/8$

10. 用白光垂直照射一平面衍射光栅, 发现除中心亮纹 ($k=0$) 之外, 其它各级均展开成一光谱。在同一级衍射光谱中, 偏离中心亮纹较远的是 ()。

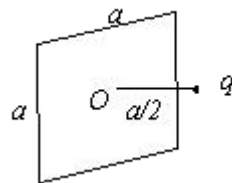
- A、红光; B、黄光; C、绿光; D、紫光;

11. 在 xy 坐标系中, 在点 $(a, 0)$ 处放置一个点电荷 $+q$, 在点 $(-a, 0)$ 处放置另一点电荷 $-q$ 。p 点在 y 轴上, 其坐标为 $(0, y)$, 当 $y \gg a$ 时, 该点场强的大小为 ()

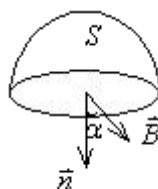
- A、 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 y^2}$; B、 $\frac{q}{2\pi\epsilon_0 y^2}$; C、 $\frac{qa}{2\pi\epsilon_0 y^3}$; D、 $\frac{qa}{4\pi\epsilon_0 y^3}$ 。

12. 有一边长为 a 的正方形平面, 在其中垂线上距中心 O 点 $a/2$ 处, 有一电荷为 q 的正点电荷, 如图所示, 则通过该平面的电场强度通量为 ()

- A、 $\frac{q}{3\epsilon_0}$ B、 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0}$
C、 $\frac{q}{3\pi\epsilon_0}$ D、 $\frac{q}{6\epsilon_0}$



13. 如图所示, 在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S , S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 α , 则通过半球面 S 的磁通量 (取弯面向外



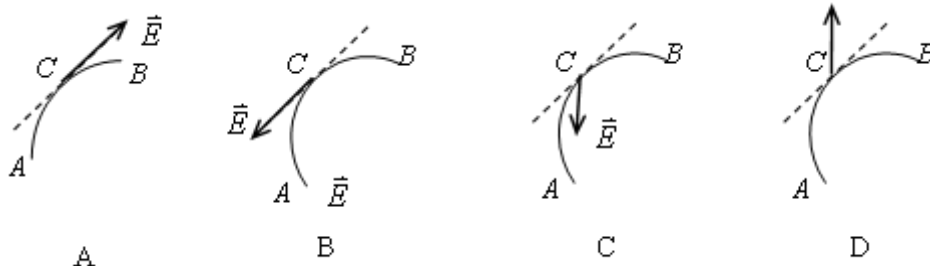
为正)为 ()

- A、 $\pi r^2 B$. B、 $2 \pi r^2 B$.
C、 $-\pi r^2 B \sin \alpha$. D、 $-\pi r^2 B \cos \alpha$.

14. 将形状完全相同的铜环和木环静止放置,并使通过两环面的磁通量随时间的变化率相等,则不计自感时 ()

- A、铜环中有感应电动势,木环中无感应电动势.
B、铜环中感应电动势大,木环中感应电动势小.
C、铜环中感应电动势小,木环中感应电动势大.
D、两环中感应电动势相等.

15. 一个带负电荷的质点,在电场力作用下从 A 点经 C 点运动到 B 点,其运动轨迹如图所示.已知质点运动的速率是递减的,下面关于 C 点场强方向的四个图示中正确的是: ()



二、简答题 (每题 5 分, 共 45 分)

- 质点的运动方程为 $\vec{r} = (-10t + 30t^2)\vec{i} + (15t - 20t^2)\vec{j}$, 试分析该质点运动的初速度和加速度?
- 一质点同时参与两个同方向的简谐振动,其振动方程分别为 $x_1 = 5 \times 10^{-2} \cos(4t + \pi/3)$ (SI); $x_2 = 3 \times 10^{-2} \sin(4t - \pi/6)$ (SI), 试画出两振动的旋转矢量图,并求合成振动的振动方程。
- 有一种刚性双原子分子理想气体,处于温度为 T 的平衡态,试讨论其分子的平均动能、平均转动动能以及平均总能量。

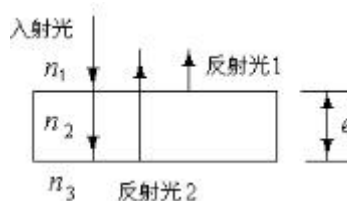
机密 ★ 考试结束前

4. 在平衡状态下, 已知理想气体分子的麦克斯韦速率分布函数为 $f(v)$ 、分子质量

为 m 、最概然速率为 v_p , 试说明下列各式的物理意义: (1) $\int_{v_0}^{\infty} f(v) dv$ (2) $\int_0^{\infty} \frac{1}{2} mv^2 f(v) dv$ 。

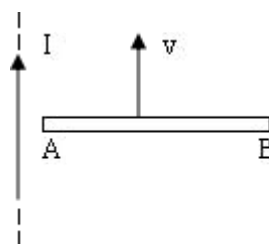
5. 平行单色光垂直入射于单缝上, 观察夫琅禾费衍射。若屏上 P 点处为第二级暗纹, 则单缝处波面相应地可划分为几个半波带, 若将单缝宽度缩小一半, P 点将是明纹还是暗纹? 第几级?

6. 单色平行光垂直照射在薄膜上, 经上下两表面反射的两束光发生干涉、如图所示, 若薄膜的厚度为 e , 且 $n_1 < n_2 > n_3$, λ_1 为入射光在 n_1 中的波长, 试分析两束反射光的光程差。

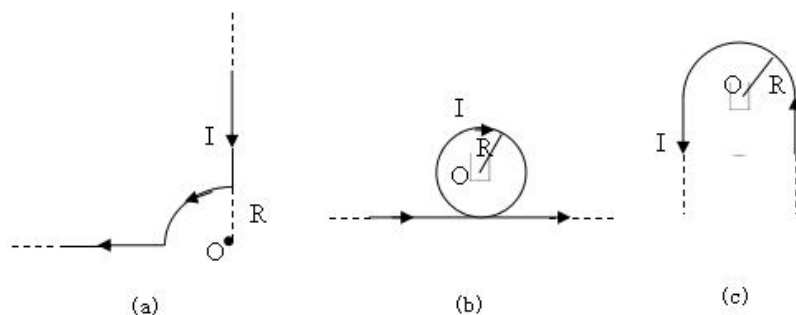


7. 电荷为 $+q$ 和 $-2q$ 的两个点电荷分别置于 $x=1m$ 和 $x=-1m$ 处, 一实验电荷置于 x 轴上何处, 它受到的合力才为 0?

8. 如图所示, 试分析 (1) 金属棒 A, B 两端的电势 U_A 和 U_B 哪一个较高? (2) 若将电流 I 反向, U_A 和 U_B 哪一个较高? (3) 若将金属棒与导线平行放置, 结果又如何?



9. 几种载流导线在平面内分布如图所示, 电流均为 I , 它们在 O 点的磁感应强度分别为多少?



三、计算题（每题 10 分，共 60 分）

1. 已知质点的运动方程为 $\vec{r} = R \cos \omega t \vec{i} + R \sin \omega t \vec{j}$ (ω 为一常量), 求

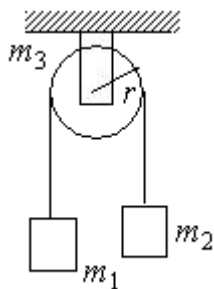
(1) 质点的轨迹方程。

(2) 质点的速度 $\vec{v}$?

(3) 质点的加速度 $\vec{a}$ 。

2. 如图所示的阿特伍德机装置中, 滑轮和绳子间没有滑动且绳子不可以伸长, 轴与轮间有阻力矩, 求滑轮两边绳子中的张力. 已知 $m_1=20 \text{ kg}$, $m_2=10 \text{ kg}$. 滑轮质量为 $m_3=5 \text{ kg}$. 滑轮半径为 $r=0.2 \text{ m}$. 滑轮可视为均匀圆盘, 阻力矩 $M_f=6.6 \text{ N}\cdot\text{m}$,

已知圆盘对过其中心且与盘面垂直的轴的转动惯量为 $\frac{1}{2} m_3 r^2$ 。

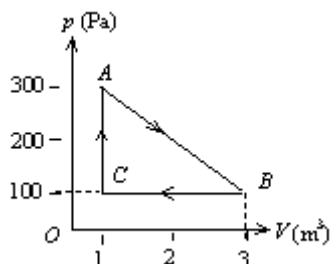


3. 一定量的某种理想气体进行如图所示的循环过程. 已知气体在状态 A 的温度为 $T_A=300 \text{ K}$, 求

(1) 气体在状态 B、C 的温度;

(2) 各过程中气体对外所作的功；

(3) 经过整个循环过程，气体从外界吸收的总热量(各过程吸热的代数和)。

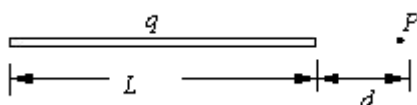


4. 在双缝干涉实验中，波长 $\lambda = 550 \text{ nm}$ 的单色平行光垂直入射到缝间距 $a = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$ 的双缝上，屏到双缝的距离 $D = 2 \text{ m}$ 。求：

(1) 中央明纹两侧的两条第 10 级明纹中心的间距；

(2) 用一厚度为 $e = 6.6 \times 10^{-6} \text{ m}$ 、折射率为 $n = 1.58$ 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？

5. 如图所示，真空中一长为 L 的均匀带电细直杆，总电荷为 q ，试求在直杆延长线上距杆的一端距离为 d 的 P 点的电场强度。



6. 均匀磁场 $\vec{B}$ 被限制在半径 $R = 10 \text{ cm}$ 的无限长圆柱空间内，方向垂直纸面向里。

取一固定的等腰梯形回路 $abcd$ ，梯形所在平面的法向与圆柱空间的轴平行，位置

如图所示。设磁感强度以 $\text{dB}/\text{dt} = 1 \text{ T/s}$ 的匀速率增加，已知 $\theta = \frac{1}{3}\pi$ ，

$\overline{Oa} = \overline{Ob} = 6 \text{ cm}$ ，求等腰梯形回路中感生电动势的大小和方向。

